

Træningsopgaver — Ligninger, Trigonometri & Brøker

Fra Omar og Karoline ☺

September 2026

Dette er et træningssæt med fokus på ligninger, en smule trigonometri og brøkgregning. Hver sektion starter med en kort regel og et udregnet eksempel — så kan du løse de følgende opgaver på samme måde. Facit ligger bagerst.

1 Ligninger

Hvad er en ligning? En ligning er en påstand om at to ting er lige store. Vi finder værdien af x der gør begge sider ens.

Type 1 — Simpel ligning (én regning)

Regel: Træk først det der står uden x fra på begge sider, divider til sidst med tallet foran x .
Hvis du gør det samme på begge sider, holder ligheden stadig.

Eksempel: Løs $3x + 5 = 17$

Træk 5 fra: $3x = 12$

Divider med 3: $x = 4$

Opgave 1.1

Løs ligningen for x : $4x + 7 = 27$

Opgave 1.2

Løs ligningen for x : $2x - 9 = 15$

Type 2 — x på begge sider

Regel: Saml alle x 'er på den ene side, alle tal på den anden.
Brug plus/minus til at flytte led — hvad du gør på den ene side, gør du også på den anden.

Eksempel: Løs $5x - 3 = 2x + 12$

Træk $2x$ fra begge sider: $3x - 3 = 12$

Læg 3 til: $3x = 15$

Divider med 3: $x = 5$

Opgave 1.3

Løs ligningen for x : $6x + 4 = x + 19$

Opgave 1.4

Løs ligningen for x : $4x - 7 = 2x + 11$

Type 3 — Reducer først (parenteser)

Regel: Regn parenteserne ud først, samle så x 'er og tal.

Husk at et minustegn udenfor en parentes vender fortegnet på alt inden i parentesen.

Eksempel: Løs $3(x + 2) - 5 = 2x + 9$

Udregn parentesen: $3x + 6 - 5 = 2x + 9$

Forenkkel: $3x + 1 = 2x + 9$

Træk $2x$ fra: $x + 1 = 9$

Træk 1 fra: $x = 8$

Opgave 1.5

Reducer og løs: $2(x + 4) - 3 = 3x + 5$

Opgave 1.6

Reducer og løs: $5(x - 1) + 2 = 4x + 7$

Type 4 — To parenteser

Regel: Gang tallet ud foran parentesen ind i hvert led inden i.

Vigtigt: Hvis der står et minustegn foran parentesen, så skifter alle fortegn inden i.

Eksempel: Løs $4(2x - 1) - 3(x + 5) = 7$

Udregn begge parenteser: $8x - 4 - 3x - 15 = 7$

Saml x 'er og tal: $5x - 19 = 7$

Læg 19 til: $5x = 26$

Divider med 5: $x = \frac{26}{5} = 5,2$

Opgave 1.7

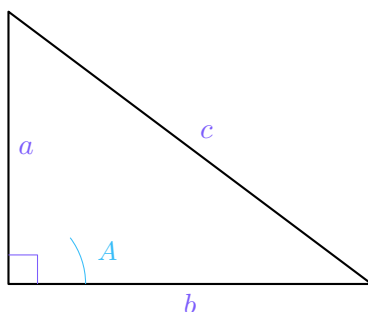
Reducer og løs: $3(2x + 1) - 2(x - 4) = 23$

Opgave 1.8

Reducer og løs: $5(x + 2) - (3x - 4) = 18$

2 Trigonometri — retvinklede trekanter

I en retvinklet trekant med vinkel A , hosliggende katete b , modstående katete a og hypotenus c :



$$\cos(A) = \frac{b}{c} \quad \sin(A) = \frac{a}{c} \quad \tan(A) = \frac{a}{b}$$

Regel: Pythagoras siger $a^2 + b^2 = c^2$. Skal du finde en katete, isolerer du først — så kvadratroden til sidst.

Find c : udregn $a^2 + b^2$, så $\sqrt{\quad}$. Find a : træk b^2 fra på begge sider, så $\sqrt{\quad}$. Samme mønster for b .

Eksempel: Trekant med $b = 3$, $c = 5$. Find a .

Vi kender b og c — vi skal finde a .

Start med Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$

Isolær a^2 (træk b^2 fra): $a^2 = c^2 - b^2$

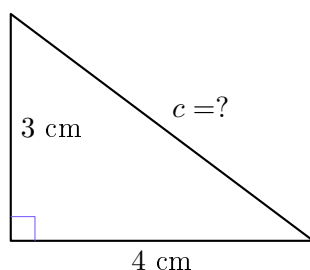
Indsæt tal: $a^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$

Tag kvadratroden: $a = \sqrt{16} = 4$

Tjek: $\cos(A) = 3/5 = 0,6$, $\sin(A) = 4/5 = 0,8$, $\tan(A) = 4/3$.

Opgave 2.1 — Find hypotenusen

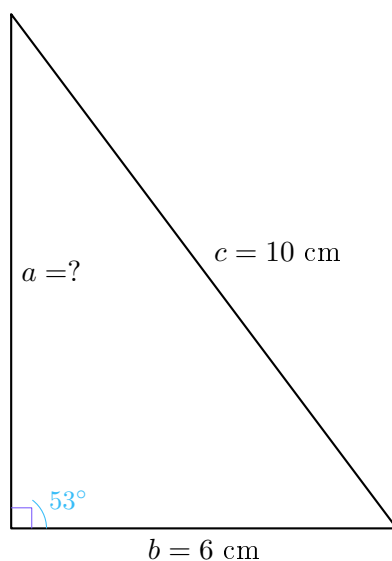
I en retvinklet trekant er de to kateter 3 cm og 4 cm. Find hypotenusen c .



Tip: Pythagoras $a^2 + b^2 = c^2$. Isolér c : $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ cm.

Opgave 2.2 — Find den manglende katete

Hypotenusen er $c = 10$ cm. Den hosliggende katete (b) til vinklen er 6 cm. Find den modstående katete (a).

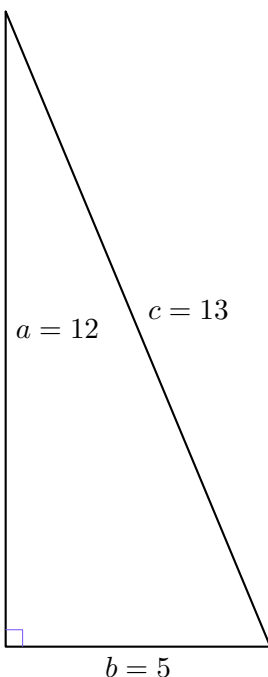


Tip: Pythagoras $a^2 + b^2 = c^2$. Isolér a : $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ cm.

Eller $\sin(53^\circ) = a/c \Rightarrow a = 10 \cdot \sin(53^\circ) \approx 7,98$ cm.

Opgave 2.3 — Brug sin, cos, og tan

I trekanten er $b = 5$ cm (hosliggende), $a = 12$ cm (modstående), $c = 13$ cm (hypotenus).



Beregn vinklen A — og bekræft dit svar ved at tjekke alle tre trigonometriske forhold.

Tip: Vælg en funktion med to kendte sider — fx $\sin(A) = a/c = 12/13$. Så er $A = \sin^{-1}(12/13) \approx 67,4^\circ$. Tjek: $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.

3 Brøk-regneregler

Regel 1 — Forlæng og forkort

Regel: Forlæng: gang tæller og nævner med det samme tal. Forkort: divider tæller og nævner med det samme tal.

Brøken har samme værdi — du ændrer bare hvordan den ser ud.

Eksempel: Forlæng $\frac{1}{3}$ med 4, forkort $\frac{6}{10}$.

Forlæng: $\frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{4}{12}$

Forkort: $\frac{6}{10} = \frac{6 : 2}{10 : 2} = \frac{3}{5}$

Regel 2 — Brøk plus/minus brøk (forskellig nævner)

Regel: Find en fællesnævner (et tal som begge nævnere går op i). Forlæng derefter begge brøker, så de har samme nævner. Så kan du lægge tællerne sammen.

Eksempel: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$. Fællesnævner for 3 og 4 er 12 (det mindste tal som begge går op i).

Eksempel: Regn $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$.

Fællesnævner 12.

Forlæng: $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ og $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$.

Læg sammen: $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

Opgave 3.1

Regn $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$ — vis hvordan du finder fællesnævneren.

Opgave 3.2

Regn $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

Regel 3 — Brøk plus/minus heltal

Regel: Skriv heltallet som en brøk med nævner 1 (fx $3 = \frac{3}{1}$), og brug derefter Regel 2.

Eksempel: $\frac{2}{3} + 2 = \frac{2}{3} + \frac{2}{1}$.

Eksempel: Regn $\frac{2}{5} + 3$.

Skriv 3 som $\frac{3}{1}$.

Fællesnævner for 5 og 1 er 5.

Forlæng: $\frac{3}{1} = \frac{15}{5}$.

Læg sammen: $\frac{2}{5} + \frac{15}{5} = \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$.

Opgave 3.3

Regn $\frac{3}{4} + 2$

Opgave 3.4

Regn $\frac{7}{8} - 1$

Regel 4 — Gange brøker

Regel: Gang tæller med tæller, nævner med nævner. Forkort til sidst hvis du kan.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Eksempel: Regn $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}$.

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

Opgave 3.5

Regn $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}$

Regel 5 — Dividere brøker

Regel: At dividere med en brøk er det samme som at gange med den omvendte brøk.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Eksempel: Regn $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$.

Vend den anden brøk om: $\frac{2}{3} \rightarrow \frac{3}{2}$.

Gang: $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$.

Opgave 3.6

Regn $\frac{7}{8} \div \frac{2}{5}$

Appendix — Facit

Opgave 1.1: $x = 5$

Opgave 1.2: $x = 12$

Opgave 1.3: $x = 3$

Opgave 1.4: $x = 9$

Opgave 1.5: $x = 0$

Opgave 1.6: $x = 10$

Opgave 1.7: $x = 3$

Opgave 1.8: $x = 2$

Opgave 2.1: $c^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$

Opgave 2.2: $a^2 = c^2 - b^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow a = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}$ (eller $a = 10 \cdot \sin(53^\circ) \approx 7,98 \text{ cm}$)

Opgave 2.3: $\sin(A) = \frac{12}{13}$, $\cos(A) = \frac{5}{13}$, $\tan(A) = \frac{12}{5}$; $A = \sin^{-1}(12/13) \approx 67,4^\circ$; tjek: $\sin^2 A + \cos^2 A = (12/13)^2 + (5/13)^2 = 144/169 + 25/169 = 169/169 = 1$

Opgave 3.1: Fællesnævner 15: $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$, $\frac{1}{3} = \frac{5}{15}$; svar: $\frac{11}{15}$

Opgave 3.2: Fællesnævner 12: $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$, $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$; svar: $\frac{7}{12}$

Opgave 3.3: Skriv $2 = \frac{2}{1}$. Fællesnævner 4: $\frac{3}{4} + \frac{8}{4} = \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$

Opgave 3.4: Skriv $1 = \frac{1}{1}$. Fællesnævner 8: $\frac{7}{8} - \frac{8}{8} = -\frac{1}{8}$

Opgave 3.5: $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$

Opgave 3.6: $\frac{7}{8} \cdot \frac{5}{2} = \frac{35}{16} = 2\frac{3}{16}$